

50

УДК 378 1 657 004 9

На правах рукописи

автореферат

Григорьева Марина Викторовна

**АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ**

**Специальность 05 13 10 – Управление в социальных и экономических
системах**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук



Томск – 2007

Работа выполнена в Томском государственном университете
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Научный руководитель – доктор технических наук профессор
Кориков Анатолий Михайлович

Официальные оппоненты доктор технических наук,
доктор экономических наук профессор
Осипов Юрий Мирзоевич
(ТУСУР)

кандидат технических наук доцент
Кочегуров Александр Иванович
(Томский политехнический университет)

Ведущая организация – Томский государственный университет

Защита состоится 1 ноября 2007 г в 15 00 часов на заседании
диссертационного совета Д212 268 02 при Томском государственном
университете систем управления и радиоэлектроники по адресу
г Томск, ул Белинского, 53

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Томского
государственного университета систем управления и
радиоэлектроники по адресу г Томск, ул Вершинина, 74

Автореферат разослан 28 октября 2007г

Ученый секретарь
диссертационного совета

 Клименко А Я

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Социально-экономический уровень жизни населения и эффективность экономики России во многом зависят от активного использования интеллектуального потенциала общества, значительная часть которого сосредоточена в системе высшего образования. Развитие вуза тесно связано с совершенствованием профессиональных качеств его сотрудников, для чего необходима соответствующая система стимулирования роста квалификации персонала и продуктивности работы. Важнейшей задачей вузов является повышение качества подготовки специалистов и кадров высшей квалификации. Все это требует значительных инвестиций. Изменение системы бюджетной поддержки вузов в нашей стране и наделение их существенной самостоятельностью поставило руководство вузов перед необходимостью выработки и построения нового механизма управления. Использование управленческого учета в этих условиях является необходимым для эффективности финансово-хозяйственной деятельности вузов и повышения качества образования.

Следует отметить, что управленческий учет активно применяется на промышленных, сельскохозяйственных и других предприятиях, а в области образовательной деятельности его применение только начинается. Это связано с отсутствовавшей ранее финансовой самостоятельностью вузов и постепенным их переходом на коммерческую основу в настоящее время.

Интересен опыт вузов зарубежных стран. В США управленческий учет в вузах достаточно хорошо развит. American InterContinental University реализует программу подготовки бакалавров Accounting for Non-For-Profit-Entities, в которой рассматривается и управленческий учет в университетах. Вузы земли Баден-Вюртемберг в Германии в последние годы с немецкой основательностью внедряют управленческий учет.

В нашей стране лишь в последние годы появились серьезные теоретические работы в этом направлении (Наумова Н.А., Дмитриева О.В., Дульзон А.А. и др.).

В условиях рыночной экономики необходима такая система финансовой деятельности вуза, которая была бы практически реализуема, четко поддерживала миссию университета, эффективно использовала ресурсы, достаточно гибко реагировала на изменения внешней и внутренней среды и обеспечивала продуктивный баланс бюджетной и коммерческой деятельности. Для этого требуется разработка и созда-

ние современной системы управленческого учета. Решение этой задачи возможно в условиях децентрализации управления и создания на ее основе системы управленческого учета по центрам ответственности.

Понятие «центра ответственности» является ключевым в управленческом учете, предполагает определение степени ответственности конкретных лиц за финансовые результаты своей работы. Факультет, кафедра занимают в децентрализованной структуре вуза особое место, являясь основным звеном, обеспечивающим образовательную деятельность. Бюджеты образовательных подразделений и отчеты об их исполнении в соответствии с критериями качества их работы становятся ключевым элементом бюджетирования, обеспечивающим связь между управленческим учетом и системой качества образования.

Организация управленческого учета (УУ) в вузе должна начинаться с учебных подразделений (УП), так как именно здесь формируются основные затраты учебного процесса и заключаются договоры на образовательные услуги. В этой связи автоматизация управленческого учета учебного подразделения вуза имеет большое значение и определяет актуальность настоящих исследований.

Целью диссертационной работы является разработка моделей, алгоритмов и программных средств для автоматизации управленческого учета и контроля экономических элементов внебюджетной образовательной деятельности в учебных подразделениях вуза.

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие задачи:

- анализ методов управленческого учета и их адаптация к образовательному процессу,
- анализ систем автоматизации управленческого учета в вузе,
- анализ управленческого учета учебного подразделения вуза с позиций системного анализа,
- разработка модели учета затрат внебюджетной образовательной деятельности (ВОД) вуза,
- разработка функциональной модели УУ ВОД УП вуза,
- разработка концептуальной модели данных УУ ВОД УП,
- создание программного комплекса УУ ВОД УП,
- разработка методики УУ ВОД УП,
- апробация и внедрение программного комплекса в подразделениях Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является управленческий учет внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения вуза

Предметом исследования являются информационное обеспечение УУ ВОД УП и его автоматизация

Методы исследования

Реализация сформулированных задач осуществлялась с использованием методов системного анализа. На основе методологии SADT построены функциональные модели управленческого учета внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения вуза. В процессе программной реализации полученных решений использовались методы теории алгоритмов и языков программирования, теории баз данных, структурного и объектно-ориентированного программирования, управленческого учета.

Достоверность результатов обеспечивается применением научных основ системного проектирования прикладного программного обеспечения, системного анализа, а также непротиворечивостью полученных результатов и внедрением разработанной информационной системы (ИС) в практику учебного подразделения ТУСУРа.

Научной новизной обладают следующие результаты

- учебное подразделение вуза предложено рассматривать как центр прибыли, что отличается от известных подходов управленческого учета, рассматривающих учебные подразделения вуза только как центр затрат,
- управленческий учет внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения вуза впервые проанализирован с позиции системного анализа, определены проблемы ВОД и пути их решения,
- на основе метода учета затрат по видам деятельности разработана оригинальная иерархическая модель учета затрат ВОД вуза,
- с использованием известной методологии SADT разработана оригинальная функциональная модель глубины декомпозиции в 4 уровня, описывающая совокупность всех основных процессов управленческого учета в учебных подразделениях вуза,
- спроектирована оригинальная концептуальная модель данных управленческого учета в учебных подразделениях на основе теории баз данных и методологии IDEF1X

Практическая ценность

Применение предложенных в рамках диссертационной работы методик и моделей повышает обоснованность управленческих решений руководства учебных подразделений вуза, так как позволяет

- получать в реальном режиме времени информацию о фактических доходах и расходах подразделения,
- выполнять более точный расчет фактической себестоимости обучения студента,
- формировать информацию об эффективности деятельности как отдельных подразделений, так и вуза в целом,
- проводить общий анализ себестоимости видов деятельности,
- определять и анализировать прямые и накладные затраты в реальном режиме времени,
- проводить сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат,
- составлять для учебных подразделений бюджеты доходов, себестоимости затрат на обучение, обязательных затрат, прибылей и убытков, движения денежных средств, затрат на рекламу, на маркетинг, капитальных вложений, гибкие операционные бюджеты,
- проводить анализ безубыточности, а также использовать другие известные приемы управленческого учета

Практическая ценность работы подтверждается актом внедрения результатов в учебный процесс и в деятельность учебных подразделений ТУСУРа

Программный продукт при небольших доработках может использоваться в качестве инструментария управленческого учета внебюджетной образовательной деятельности любого учебного заведения

Основные защищаемые положения:

- выделение учебного подразделения в центр прибыли позволило более полно использовать методы и приемы управленческого учета для принятия решений руководством учебных подразделений вуза,
- разработанная иерархическая модель учета затрат внебюджетной образовательной деятельности вуза позволяет на уровне подразделения отнести на конкретный объект не только прямые затраты, но и косвенные, что приводит к более точному расчету фактической себестоимости обучения студента, группы студентов, калькуляции затрат любого направления образовательной деятельности,
- функциональная модель УУ ВОД УП вуза,
- концептуальная модель данных УУ ВОД УП вуза,
- методика УУ ВОД в подразделении вуза

Апробация работы и публикации

Основные результаты работы докладывались на различных конференциях, среди которых

XIV научная конференция, посвященная 300-летию инженерного образования России, г Юрга, 2001г ,

9-ая Международная научно-практическая конференция «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-9-2003)», г Улан-Удэ, 2003г ,

Всероссийская научно-практическая конференция «Математическое моделирование и информатизация экономических процессов и систем», г Чебоксары, 2004г ,

Всероссийская научно-методическая конференция «Современное образование ресурсы и технологии инновационного развития», г Томск, 2005г ,

Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов «Научная сессия ТУСУР», г Томск, 2005-2006гг ,

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, аудит и налоги», г Пенза, 2007г

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том числе 1 в журнале, включенном в перечень ВАК Зарегистрирован программный продукт в Отраслевом фонде алгоритмов и программ Минобрнауки РФ

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа включает введение, четыре главы, заключение, список сокращений, список литературы из 94 наименований и 11 приложений. Общий объем диссертации 192 страницы, из которых 35 страниц занято таблицами и рисунками, 12 страниц списком литературы, 41 – приложениями

Личный вклад

Все основные результаты, представленные в работе, получены лично автором. Большая часть публикаций написана без соавторства либо в соавторстве со студентами, работающими в рамках НИРС под руководством автора. Автором самостоятельно сформулирована постановка задачи, предложена идея выделения структурного подразделения в центр прибыли, проведено исследование УУ ВОД с позиций системного анализа, разработана иерархическая модель затрат для целей управленческого учета, 3-х этапное составление бюджетов ВОД УП, а также функциональная модель и концептуальная модель данных УУ ВОД УП. Автором разработаны программный комплекс (при участии программиста Зюкина М Д) и методика УУ ВОД УП.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении кратко представлено основное направление исследований и состояние управленческого учета в высших учебных заведениях. Исходя из этого, сформулированы актуальность, цель и задачи исследования. Обозначены методы исследования и элементы научной новизны, практическая ценность работы. Сформулированы основные защищаемые положения и обоснована их достоверность. Представлены результаты апробации работы и опубликованные материалы по теме исследования.

В первой главе проведен анализ методов управленческого учета и возможности их использования для внебюджетной образовательной деятельности вузов, сделан вывод, что в плане организации УУ ВОД УП вуза наиболее полно удовлетворяют миссии вуза следующие методы управления затратами:

- управление затратами по видам деятельности (система ABC),
- управление затратами методом «директ-костинг»,
- нормативный метод калькулирования себестоимости услуг

Эти методы управления затратами требуют их адаптации к образовательным услугам, что делает возможным применение в практике других известных приемов управленческого учета.

Обосновано выделение основных УП вуза (кафедры/факультета в зависимости от «традиций» вуза) в центры прибыли (рис. 1) со всеми вытекающими отсюда задачами, стоящими перед руководством УП.

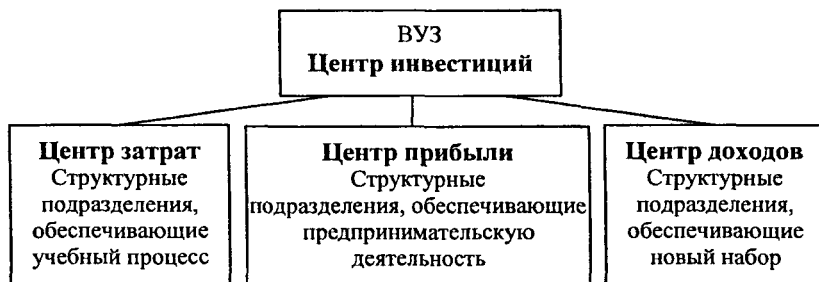


Рис. 1 Принципиальная схема децентрализованной системы управления внебюджетной образовательной деятельностью вуза

Представлен обзор наиболее известных информационных систем автоматизации деятельности вуза «Университет» (профессиональный разработчик компания RedLab), «Проект ВУЗ» Московского государственного индустриального университета, ИРИС ООП Московского энергетического института (технического университета) Проведен анализ этих систем на предмет возможности их использования для решения задач управленческого учета, который показал, что существующие системы позволяют решать некоторые задачи управленческого учета образовательной деятельности вузов, вместе с тем каждая из этих систем не обладает необходимым набором функций Применение любой из рассмотренных систем требует дополнительной адаптации и длительной дорогостоящей настройки к организационным и информационным возможностям вуза

Вторая глава посвящена процессу моделирования УУ в УП Управленческий учет внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения (УУ ВОД УП) рассмотрен как социально-экономическая система с позиций системного анализа

Исходным моментом в определении системы является ее выделение из окружающей среды как объекта управления и определение границ их взаимодействия Внешней средой для учебного подразделения вуза является собственно вуз

Элементы внешней среды задают системе множество целей и ограничений $Z=\{z_i\}$, поставляют множество ресурсов $X=\{x_i\}$ Выходом системы является множество конечных продуктов и услуг $Y=\{y_i\}$, ориентированных на удовлетворение потребностей внешней среды

Известно, что любые подразделения вуза, в том числе и учебные, ни в финансовом, ни в каком другом смысле не являются полностью самостоятельными УП подчиняются ректорату, финансово-аналитическому отделу, учебному управлению и др Некоторые структуры вуза не являются вышестоящими по отношению к УП, они оказывают свои услуги по установленному внутривузовскому регламенту (например, библиотека) Вуз является сложной социально-экономической системой, анализ его структуры, отношений между элементами системы является отдельной темой для обсуждения

В диссертации сделан вывод, что при управленческом учете возможно рассмотрение УП как системы, поскольку УП обладает необходимым для этого набором признаков

Используя метод анкетного обследования, был проведен анализ взаимосвязи элементов множеств $Y=\{y_i\}$, $X=\{x_i\}$, $Z=\{z_i\}$ По результатам анкетирования выявлены следующие проблемные ситуации ВОД

падение нового набора с полным возмещением затрат по некоторым специальностям, формам и технологиям, нехватка аудиторного фонда, нерегулярность получения информации о поступлениях внебюджетных денежных средств, невозможность определения фактической себестоимости подготовки специалиста и её зависимости от численности групп и потоков, специальности и других факторов, нерегулярность получения информации о задолженности за обучение, отсутствие механизма управления материальными и финансовыми ресурсами, расчет оплаты труда осуществляется практически вручную, что не позволяет использовать современные методы управления и мотивации

Для решения перечисленных проблемных ситуаций необходимым условием является обеспечение руководителей учебных подразделений своевременной информацией на основе анализа расходной и доходной частей бюджета УП по ВОД. Бухгалтерский учет, частью которого является управленческий учет, не обладает полной информацией такого характера, так как направлен на составление финансовой отчетности для внешних пользователей. Для целей управленческого учета требуется более детальная информация.

В сравнении с производственной, торговой, сельскохозяйственной и другой предпринимательской деятельностью образовательная деятельность имеет свою специфику: длительный «производственный» цикл (4-6 лет), большой объем трудозатрат, высококвалифицированные кадры, жесткое нормативно-правовое регулирование, социальная направленность, отсутствие четкой связи между затратами и результатами деятельности.

ВОД представлена как процесс, под которым в соответствии с ГОСТ ИСО 9000 2001 понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы, состав которых рассмотрен в диссертации.

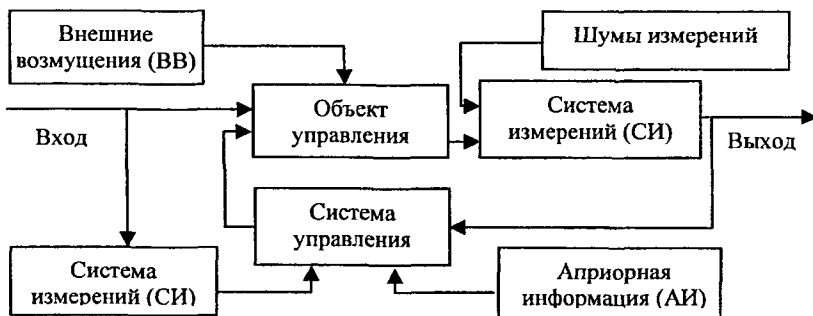


Рис 2 Схема информационных потоков системы управления

Рассмотрена классическая схема системы управления, каковой является ИС УУ ВОД, с целью анализа информационных потоков объекта управления применительно к разрабатываемой ИС (рис 2)

Система измерений на входе представляет собой бухгалтерские и экономические методы измерения и оценки трудовых, материальных, финансовых ресурсов Система измерений на выходе – это способы обобщения и группировки информации, отчетность различной направленности

В качестве шумов измерения можно считать личностный фактор, поскольку управленческий учет не дает однозначного ответа, а лишь предоставляет информацию Выбор метода и принятие решения остается за руководителем и менеджерами подразделения

Источником внешних возмущений, априорной и входной информации является внешняя среда Внешней средой ИС УУ ВОД является корпоративная информационная система (КИС) вуза, в рамках которой разрабатывается модель управленческого учета учебного подразделения Информация, необходимая для принятия управленческих решений очень разнородна, это нормативные документы вышестоящих органов и вуза, приказы ректора и распоряжения подразделения, договоры на предоставление платных образовательных услуг и т п Не все документы находят отражение в КИС, часть информации имеется лишь в бумажном варианте, часть информации собирается и обрабатывается внутри самого подразделения Имеющаяся в КИС информация ориентирована на другие цели и может иметь состав и структуру, несоответствующую целям управленческого учета подразделения

Рассмотрены документы предметной области, определено место каждого документа в системе УУ ВОД, соответствие его структуры и состава задачам управленческого учета подразделения (табл 1)

В таблице приняты следующие обозначения

АИ – априорная информация,

ВВ – внешнее возмущение,

СИ – система измерений,

“+” – в КИС имеется информация, её состав и структура являются достаточными для решения задач управленческого учета;

“–” – в КИС информации нет,

“+ –” – в КИС имеется информация, но ее состав и структура не являются достаточными для решения задач управленческого учета

Таблица 1

Анализ документов предметной области

№ п/п	Наименование документа	Отношение к системе УУВОД	Наличие информации в КИС ВУЗа
1 Документы, определяющие учебный процесс			
1	Учебный план	АИ	—
2	Изменения учебного плана	ВВ	—
3	График учебного процесса	АИ	—
4	Рабочий план занятий	АИ	—
2 Документы по распределению средств между подразделениями вуза			
5	Положение о предоставлении дополнительных образовательных услуг	АИ	+
6	Приказы, распоряжения вуза о распределении средств между подразделениями	СИ	+
7	Приказы, дополняющие и изменяющие пп 5,6	ВВ	+
3 Документы, устанавливающие стоимость обучения			
8	Приказы ректора	АИ	+
4 Документы по поступлению оплаты за обучение			
9	Приходные кассовые ордера	Вход	+
10	Платежные поручения	Вход	+
11	Акты взаимозачетов	Вход	+
5 Документы юридических отношений с обучающимися			
12	Договоры на обучение с полным возмещением затрат	Вход	+
13	Договоры на целевой прием	Вход	—
14	Договоры на целевое обучение	Вход	—
15	Договоры на дополнительные образовательные услуги	Вход	—
6 Документы, нормирующие оплату труда			
16	Приказы ректора	СИ	+
17	Распоряжения руководителя подразделения	СИ	—
18	Тарифная сетка	СИ	+
7 Документы по начислению заработной платы			
19	Заявление на оплату труда	Вход	—
20	Договор подряда	Выход	+-
21	Проект приказа ректора	Выход	+-
22	Распоряжение руководителя подразделения	Вход	—
8 Документы по прочим расходам			
23	Накладная на поступление материальных ценностей	Вход	+-
24	Акт выполненных работ	Вход	+-
25	Авансовые отчеты	Вход	+-
26	Прочие документы	Вход	+-

Анализ документов предметной области показал, что не все документы предметной области находят отражение в КИС, часть информации имеется лишь в бумажном варианте, часть собирается и обрабатывается внутри самого подразделения. Информация, имеющаяся в КИС, ориентирована на другие цели и может иметь состав и структуру, несоответствующую задачам управленческого учета подразделения. Сделан вывод, что прежде всего необходимо решить задачу сбора и дополнительной обработки информации и это должно найти отражение в функциональной модели ИС.

Рассмотрение ВОД УП как процесса и построение схемы информационных потоков обеспечило разработку функциональной модели УУ ВОД УП глубиной 4 уровня по технологии структурного анализа и проектирования SADT (Structured Analysis and Design Technique). На рис. 3 представлен первый уровня диаграммы.

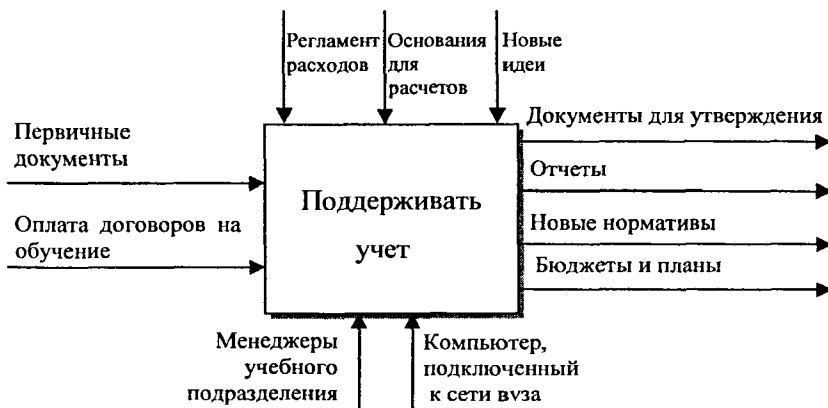


Рис. 3 Первый уровень функциональной модели УУ ВОД

Рассмотрены основные особенности формирования затрат в вузе. На основе системы управления затратами по видам деятельности построена модель учета затрат ВОД.

Основными категориями учета затрат являются:

- виды деятельности – процессы, потребляющие ресурсы,
- объекты затрат, являющиеся результатами процессов,
- факторы затрат, служащие количественными измерителями видов деятельности.

Под *объектами затрат* понимаются образовательные продукты.

Базовым принципом метода ABC является распределение затрат на прямые и накладные с целью их дальнейшего отнесения по основным видам деятельности. Под *прямыми затратами* понимаются затраты, которые прямо отождествляются с конкретным образовательным продуктом. Под *накладными или косвенными* понимаются расходы, которые не связаны напрямую с конкретным образовательным продуктом.

На рис. 4 представлена модель затрат, показывающая взаимосвязь затрат и объектов затрат. Определяя факторы затрат для каждого пула затрат, мы тем самым получаем возможность распределить не только прямые, но и накладные расходы через виды деятельности на отдельные объекты затрат.

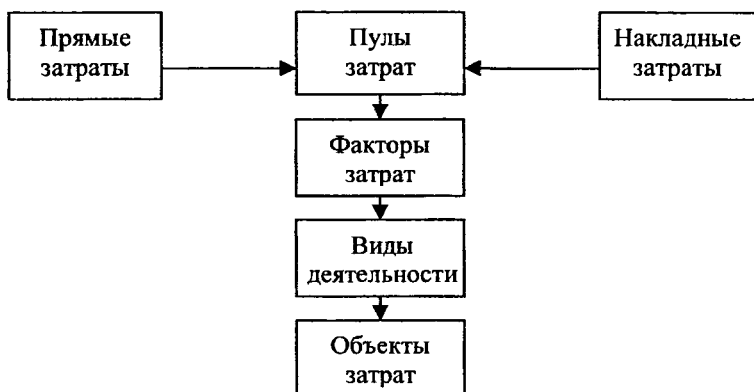


Рис. 4 Графическое представление метода ABC

Образовательные продукты вуза не являются однородными, в настоящее время ярко выражена тенденция к увеличению их сложности и динамичности, ассортимент образовательных услуг растет из года в год. Предлагается выделить несколько уровней объектов затрат, например договор, группа студентов, специальность, факультет, место обучения (головной вуз, филиал), подразделение, вуз.

Обозначим как zd_i прямые затраты по договору номер i , тогда

$$zg_j = z_{2j} + \sum_{i=1}^{kd} zd_{ji}, \quad (1)$$

где zg_j – затраты группы номер j ,

z_{2j} – косвенные затраты, которые в соответствии с фактором затрат можно отнести на затраты группы номер j ,

zd_{ji} – прямые затраты договора i группы j ,

kd – количество обучающихся на платной основе студентов в группе

Разделив z_{2j} на количество договоров kd группы j , мы получим сумму косвенных затрат, распределенных на каждый договор

Затраты объектов третьего уровня, уровня специальности, вычисляются по формуле 2.

$$zc_k = z_{3k} + \sum_{j=1}^{kg} z_{2kj} + \sum_{j=1}^{kg} \sum_{i=1}^{kd} zd_{kji} = z_{3k} + \sum_{j=1}^{kg} zg_{kj}, \quad (2)$$

где zc_k – затраты специальности номер k ,

z_{3k} – косвенные затраты, которые в соответствии с фактором затрат можно отнести на затраты специальности номер k ,

kg – количество групп специальности k ,

z_{2kj} – косвенные затраты второго уровня, которые в соответствии с фактором затрат можно отнести на затраты группы j специальности k ,

zd_{kji} – прямые затраты договора i группы j специальности k ,

zg_{kj} – затраты группы j специальности k

Разделив zc_k на количество групп kg специальности k , мы получим сумму косвенных затрат, распределенных на каждую группу

В общем виде можно выделить различные уровни иерархии затрат вуза, подразделения. Их количество также может быть любым. В этом случае затраты подразделения вычисляются по формуле 3

$$ZP = z_l + \sum_{l=1}^{kl} \sum_{o=1}^{ko} z_{lo}, \quad (3)$$

где ZP – фактические затраты подразделения на внебюджетную образовательную деятельность,

z_l – косвенные затраты подразделения,

kl – количество уровней затрат подразделения,

ko – количество объектов на уровне затрат l ,

z_{lo} – затраты объекта o уровня l

Метод ABC позволяет более точно рассчитать фактические затраты по договору путем распределения затрат по процессам деятельности в соответствии с пулом затрат, в результате, формула вычисления фактической себестоимости обучения студента по договору i имеет вид

$$S = zd_i + \sum_{l=1}^k zi_l, \quad (4)$$

где S – фактическая себестоимость обучения студента,

zd_i – прямые затраты договора,

zi_l – косвенные затраты уровня l , распределенные в соответствие с иерархией затрат на договор

Предложенный метод предполагает отнесение затрат на конкретный вид деятельности в момент их первичного учета, что позволяет

- формировать информацию об эффективности деятельности как отдельных подразделений, так и вуза в целом,
- проводить общий анализ себестоимости видов деятельности,
- определять и анализировать прямые и накладные затраты,
- проводить анализ альтернативных вариантов снижения затрат

Третья глава посвящена разработке информационного обеспечения ИС УУ ВОД. Для выбора оптимального варианта реализации ИС УУВ ОД были изучены технологические характеристики систем-аналогов, функциональные возможности языков программирования, систем управления базами данных. После рассмотрения возможных информационных решений сделан выбор в пользу следующего варианта использовать в качестве СУБД Oracle 10Net, механизмы взаимодействия между компонентами системы, работающими на удаленных компьютерах, реализовать на языке программирования C# Net, в качестве среды моделирования выбрать ER-win.

Определен список бизнес-правил предметной области. Для манипуляции данными проектируемой системы разработаны типовые запросы пользователей к базе данных.

По правилам методологии IDEF1X разработана концептуальная модель данных, содержащая более 80 сущностей. Концептуальная модель представлена в виде ER- и FA-диаграмм 6 взаимосвязанных частей: «Договор», «Студент», «Затраты», «Зарплата», «Сотрудник», «Учебный план». Концептуальная модель сопровождается глоссариями сущностей и атрибутов. На рис. 5 представлен ER-уровень схемы «Договор».

Разработана физическая модель данных, проведен анализ на соблюдение правил внутренней и внешней целостности данных

Проведена декомпозиция задачи анализа безубыточности и рентабельности обучения группы, разработаны алгоритмы подзадач, которые еще раз подтверждают полноту концептуальной модели данных.

Предложен алгоритм бюджетирования внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения вуза, 3-хэтапный циклический подход к составлению бюджетов, который позволит сделать бюджеты УП более гибкими, а управленческие решения руководителей и менеджеров подразделений более обоснованными

В четвертой главе описано применение ИС УУ ВОД в ТУСУРе. Предложена автономная система управленческого учета, в рамках которой разработана методика управленческого учета для учебных подразделений вуза как центров прибыли. Выделено 3 этапа УУ ВОД УП, которые позволяют организовать учет, анализ, контроль и планирование основных экономических элементов деятельности учебного подразделения

Результаты применения методов и приемов управленческого учета на примере ВОД кафедры автоматизированных систем управления (АСУ) ТУСУРа показали принципиальную возможность использования разработанных моделей для управленческого учета в образовательной деятельности учебного подразделения вуза

Разработанная информационная система УУ ВОД внедрена на кафедре АСУ и используется для принятия управленческих решений руководством кафедры. В табл. 2 обобщены возможности, появившиеся у руководства учебного подразделения с внедрением ИС УУ ВОД

Таким образом, можно утверждать, что внедрение ИС УУ ВОД позволило автоматизировать управленческий учет, контроль, анализ и планирование основных экономических элементов внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения

Разработанные модели и алгоритмы внедрены в учебный процесс в виде комплекта материалов для проведения лабораторных компьютерных работ по УУ ВОД по дисциплинам специальности «Прикладная информатика (в экономике)». Использование материалов диссертации позволило повысить эффективность студенческих НИР. Результаты докладывались на научно-практических конференциях. Теоретические положения диссертации и модели нашли применение в выпускных квалификационных работах по специальностям «Информационные системы в экономике» и «Прикладная информатика (в экономике)»

Таблица 2

Показатель	До внедрения ИС	После внедрения ИС
Расчет плановой себестоимости обучения	Не проводился или велся вручную	Возможен автоматический расчет по любому направлению образовательной деятельности
Анализ безубыточности	Не проводился или велся вручную	Возможен автоматический расчет по любому направлению образовательной деятельности, что позволяет более гибко устанавливать цены по различным образовательным продуктам и является дополнительным механизмом управления затратами
Кассовый план	Не составлялся	Автоматическое составление кассового плана за любой период времени, по любому направлению деятельности подразделения
Учет доходов по договорам на обучение с ПВЗ	Подразделения получали информацию о своих доходах из ФАО ТУСУРа в электронном варианте (формат * xls) один раз в месяц или по дополнительному запросу	Возможно составление различных отчетов по поступлению денежных средств в режиме реального времени
Учет фактических затрат	В подразделении учет затрат не велся, затраты учитывались в централизованной бухгалтерии ТУСУРа, что затрудняло их анализ и планирование руководством	Автоматизирован учет затрат в подразделении с одновременным их отнесением на определенный уровень иерархии объектов затрат
Расчет заработной платы	Велся вручную или с применением электронных таблиц	Расчет заработной платы автоматизирован
Составление бюджетов	Составлялись по необходимости один раз в год, ввиду трудоемкости процесса	Возможно составление бюджетов по любому направлению деятельности подразделения, на любой период времени

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации решена актуальная задача по разработке методов, моделей и программ автоматизации управленческого учета и контроля экономических элементов внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения вуза

Основные результаты работы заключаются в следующем

1 Проведен анализ методов управленческого учета и возможности их использования для ВОД вузов, который показал, что известные системы учета затратами требуют их адаптации к образовательной деятельности, что делает возможным применение в практике вузов приемов управленческого учета

2 Предложено выделить основные учебные подразделения вуза (кафедру/факультет в зависимости от «традиций» вуза) в центры прибыли со всеми вытекающими отсюда задачами, стоящими перед руководством УП

3 Проведен анализ известных информационных систем автоматизации деятельности вуза, который показал, что существующие системы позволяют решать некоторые задачи управленческого учета образовательной деятельности вузов. Однако известные системы не обладают необходимым набором функций, поэтому применение любой из рассмотренных систем требует дополнительной адаптации и длительной, дорогостоящей настройки к организационным и информационным возможностям вуза

4 Управленческий учет ВОД в учебном подразделении вуза рассмотрен с позиции системного анализа, определены проблемы ВОД и пути решения этих проблем. В системе УУ ВОД сформулированы множества ограничений и ресурсов, задаваемых внешней средой, конечных продуктов, определена цель системы. Рассмотрение ВОД УП как процесса обеспечило построение схемы информационных потоков и разработку функциональной модели УУ ВОД

5 На основе метода учета затрат по видам деятельности построена иерархическая модель учета затрат ВОД, которая предполагает вовлечение учебных подразделений в процесс сбора первичных данных и позволяет более точно рассчитать фактические затраты объектов разных уровней путем распределения затрат по процессам деятельности в соответствии с пулом затрат

6 Разработана концептуальная модель данных ИС УУ ВОД. Физическая модель данных проанализирована на предмет соблюдения правил внутренней и внешней целостности данных

7 Разработан алгоритм анализа безубыточности для расчета точки безубыточности обучения группы студентов, который подтвержда-

ет полноту созданной концептуальной модели данных. Предложено 3-х этапное циклическое бюджетирование внебюджетной образовательной деятельности учебного подразделения вуза.

8 Предложена методика УУ ВОД в учебных подразделениях вуза как центрах прибыли. Выделено 3 этапа УУ ВОД, позволяющих организовать учет, анализ, контроль и планирование основных экономических элементов деятельности подразделения.

9 Показана принципиальная возможность использования разработанных моделей для управленческого учета в образовательной деятельности учебного подразделения вуза на примере внебюджетной образовательной деятельности кафедры АСУ ТУСУРа.

10 Разработанная информационная система УУ ВОД внедрена на кафедре АСУ и используется для принятия управленческих решений руководством кафедры.

11 Теоретические положения диссертации и модели нашли применение в выпускных квалификационных работах по специальностям «Информационные системы в экономике» и «Прикладная информатика (в экономике)», выполненных под руководством автора диссертации. Материалы диссертации внедрены в учебный процесс инженерно-экономических специальностей ТУСУРа в виде комплекта лабораторных работ.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах.

1 Григорьева, М В Автоматизированная система поддержки планирования и анализа внебюджетной образовательной деятельности / М В Григорьева // Доклады ТУСУР, Том 6, Автоматизированные системы обработки информации, управления и проектирования, Сборник научных трудов / М В Григорьева – Томск: Томск гос ун-т систем упр и радиоэлектроники, 2001 – С 17–20.

2 Григорьева, М В Автоматизация планирования затрат на образовательные услуги в сфере высшего образования / М В Григорьева, С С Смирнов // Труды XIV научной конференции, посвященной 300-летию инженерного образования России – Филиал ТПУ, г Юрга. Изд ТПУ, 2001 – С 119–120.

3 Григорьева, М В Автоматизированная система поддержки, управления, планирования и анализа внебюджетной образовательной деятельности вуза / М В Григорьева // Труды XIV научной конференции, посвященной 300-летию инженерного образования России – Филиал ТПУ, г Юрга. Изд ТПУ, 2001 – С 120–121.

4 Григорьева, М В Автоматизированная система анализа рентабельности образовательных услуг вуза / М В Григорьева, Н А Макаровский // Доклады Томского государственного университета управления и радиоэлектроники, Том 6, Автоматизированные системы обработки информации, управления и проектирования, Сборник научных трудов – Томск Томск гос ун-т систем упр и радиоэлектроники, 2002 – С 164–168

5 Григорьева, М В Проектирование информационной системы управленческого учета образовательных услуг / М В Григорьева // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-9-2003) Доклады 9-й Международной научно-практич конференции Улан-Удэ, 23–24 сент 2003 г / Отв Ред Масленников В Н – Томск Изд-во Том ун-та, 2003 – С 296–299

6 Григорьева, М В Информационная поддержка управленческого учета вузовской кафедры / М В Григорьева // Математическое моделирование и информатизация экономических процессов и систем Материалы всероссийской научно-практической конференции – Чебоксары Изд-во Чуваш ун-та, 2004 – С 42–46

7 Григорьева, М В Информационное обеспечение автоматизированной системы управленческого учета подразделения вуза / М В Григорьева // Доклады Томск гос ун-та систем управления и радиоэлектроники, №2, 2004 – Томск Изд-во Томск гос ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2004 – С 19–25

8 Григорьева, М В Об опыте автоматизации бизнес-процессов вуза / М В Григорьева, Ю В Швенк // Современное образование ресурсы и технологии инновационного развития Материалы всероссийской научно-методической конференции, Россия, Томск, 27-28 января 2005 г – Томск Изд-во Томск гос ун-т систем упр и радиоэлектроники, 2005 – 102-103

9 Григорьева, М В Сравнительный анализ информационных систем автоматизации деятельности ВУЗа / М В Григорьева, Ю В Швенк // Научная сессия ТУСУР–2005 Материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, Томск, 26–28 апреля 2005 г В 4 частях – Томск Издательство ТУСУРа, 2005 – Ч 1 – С 249-251

10 Григорьева, М В Автоматизация управленческого учета внебюджетной образовательной деятельности / М В Григорьева, Е Г Картавая // Научная сессия ТУСУР – 2006 Материалы докладов Всероссийской научно-тех конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, Томск, 4-7 мая 2006 г В 5 частях – Томск Изд-во «В-Спектр», 2006 Ч 1 – С 202–205

11 Григорьева, М В Интеграция задач управленческого учета подразделения вуза в корпоративной информационной системе / М В Григорьева, Е Г Картавая // Информационные системы тр Постоянно действующего научно-технического семинара / Том гос ун-т систем упр и радиоэлектроники, отд Проблем информатизации Том науч центра СО РАН, под ред А М Корикова – Вып 4 – Томск Том гос ун-т систем упр и радиоэлектроники, 2006 – С 159–163

12 Григорьева, М В Управленческий учет в подразделении вуза / М В Григорьева, Е Г Картавая // Научная сессия ТУСУР – 2006 Материалы докладов Всероссийской научно-тех конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, Томск, 4–7 мая, 2006 г В 5 частях – Томск Изд-во «В-Спектр», 2006 Ч 4 – С 267–269

13 Григорьева, М В Бухгалтерский учет учебное пособие / М В Григорьева – Томск Томск гос ун-т систем упр и радиоэлектроники, 2007 – 218 с

14 Григорьева, М В Бухгалтерский учет учебно-методическое пособие / М В Григорьева – Томск Томск гос ун-т систем упр и радиоэлектроники, 2007 – 28 с

15 Григорьева, М В Методы управленческого учета в образовательной деятельности / М В Григорьева, А А Пенькова, Т О Предыбайло // Бухгалтерский учет, аудит и налоги сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции – Пенза РИО ПГСХА, 2007 – С 105-107

16 Григорьева, М В Управленческий учет в учебном подразделении вуза проблемы и решения / Григорьева М В // Научный вестник НГТУ – 2007 – №2 – С 119–212

17 Григорьева, М В Программа «Управленческий учет внебюджетной деятельности подразделения вуза» программный продукт, номер государственной регистрации 50200702018 / М В Григорьева, М Д Зюкин // Свидетельство об отраслевой регистрации N9026 от 31 08 07 – М Отраслевой фонд алгоритмов и программ Минобрнауки РФ, 2007

45

Тираж 100 Заказ 1225
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
634050, г Томск, пр Ленина, 40